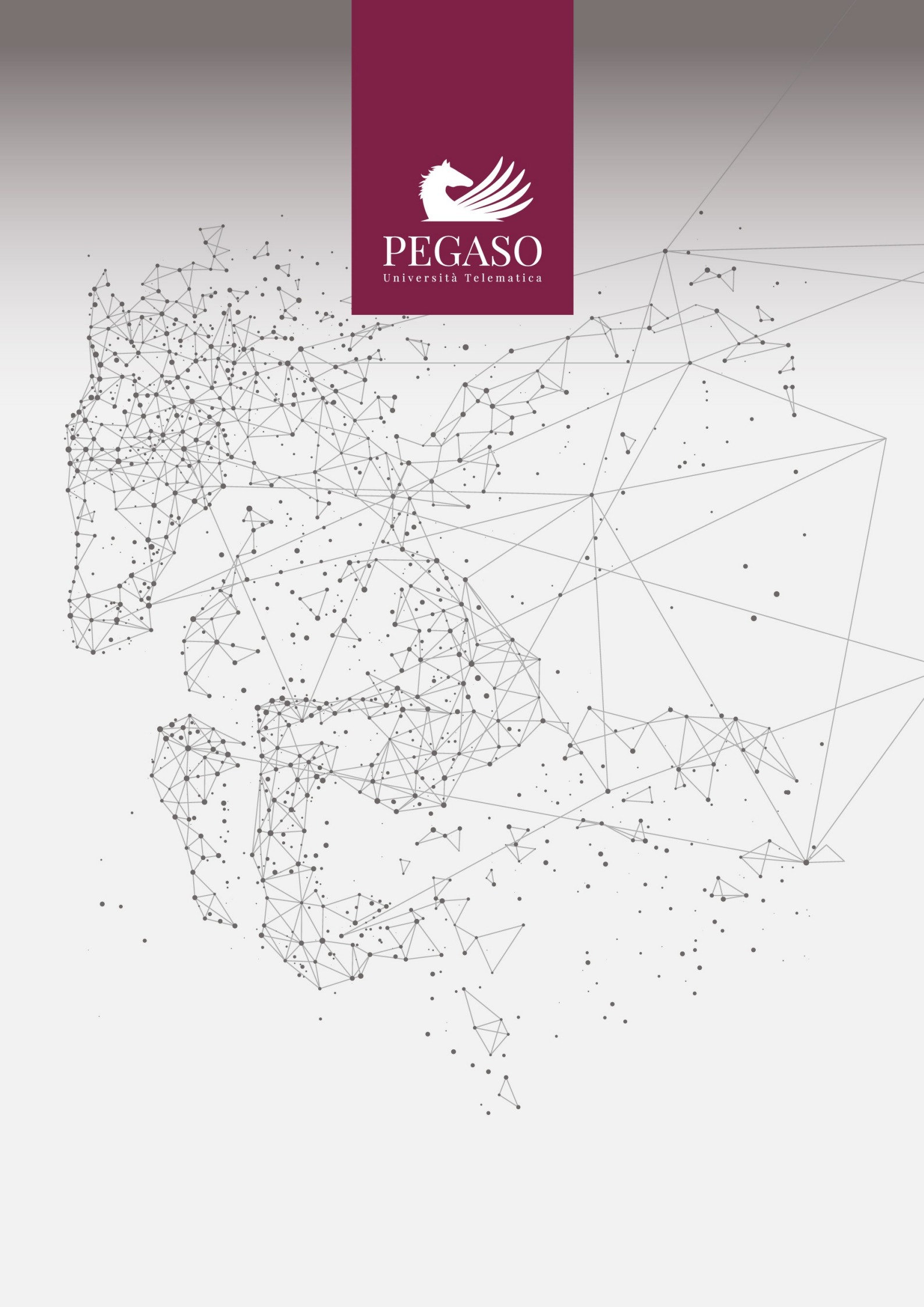

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NODI SEGNALI 3
2. RAPPRESENTAZIONI ALTERNATIVE DI UN ARCO 6
3. ZONE DI ESPANSIONE E FINE FLUSSO 8
4. ESERCITAZIONE 10
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Nodi segnali

Nei diagrammi visti finora, l'attività si svolgeva come una sequenza di azioni che si susseguivano secondo un certo flusso di esecuzione regolato da nodi di controllo. Fatti salvi i tempi di elaborazione richiesti dal sistema (quasi sempre trascurabili) e le disponibilità degli utenti e esecutori (che dipendono da quando potranno occuparsi dell'azione da compiere), l'esecuzione dell'attività può proseguire senza altre pause o interruzioni. Per questo motive in UML sono stati introdotti dei nodi speciali (da UML 2.0), detti nodi segnali, per rappresentare l'azione di accettare l'occorrenza di un evento (esterno oppure temporale), o l'azione di inviare un segnale. Gli eventi rappresentano (una specifica di) qualcosa che accade nel sistema, che può corrispondere alla ricezione di una chiamata di operazione (cosa già visto fra i nodi di tipo azione), di un segnale o di un evento temporale, ovvero la notifica che un certo istante di tempo è giunto. Si possono inserire nel flusso in tutti i punti in cui si può inserire un'azione. Sono di tre tipi diversi e si riferiscono a:

- *Segnale inviato*: indica un'azione che viene lanciata alla fine di un'azione per effetto dell'invio del segnale. L'invio di segnali è asincrono e non blocca l'attività. Il nodo segnale relative è rappresentato da un rettangolo appuntito sul lato destro.
- *Segnale ricevuto/di accettazione*: è il segnale che un'attività attende per poter proseguire nell'esecuzione. Si riferisce in genere ad un evento atteso dall'esterno. In mancanza del segnale, l'azione rimane in attesa. Il nodo segnale relative è rappresentato da un rettangolo con la punta rientrante sul lato sinistro.
- *Segnale temporale*: è un segnale temporale (istante di tempo oppure il termine di intervallo temporale) che un'attività attende per poter proseguire nell'esecuzione, In un'azione in attesa di un segnale temporale è eseguita solo se il vincolo temporale descritto dal segnale è soddisfatto ovvero un certo istante di tempo è giunto oppure un intervallo di tempo è trascorso. Il nodo segnale relative è rappresentato da una clessidra stilizzata.

La Fig.1 presenta un'attività che attende il verificarsi di due segnali. Ogni segnale corrisponde a un evento proveniente da un processo esterno: questo significa che l'attività è costantemente in ascolto e il diagramma definisce la sua reazione al verificarsi di eventi di interesse. In particolare, devo iniziare a fare le valigie due ore prima della partenza del mio volo. Anche se sono molto veloce, dovrò comunque attendere l'arrivo del taxi per andare in aeroporto. Se il taxi arriva prima che abbia finite di fare le valigie, sarà il tassista ad aspettare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

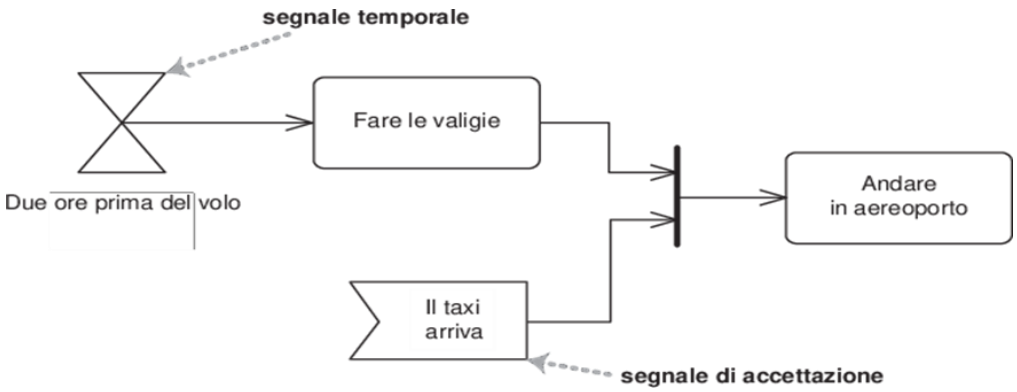


Fig. 1: Segnali su un diagramma delle attività

Oltre ad accettare segnali esterni, possiamo anche generarli. Questo è utile nei casi in cui dobbiamo inviare un messaggio e poi attendere la risposta prima di continuare. La Fig. 2 mostra un esempio piuttosto comune: il timeout di un'attesa. Notate che i due flussi sono impegnati in una specie di gara; il primo a raggiungere lo stato finale "vincerà" e terminerà l'esecuzione del flusso alternativo (perché i flussi finiscono sul nodo fine attività e quindi il primo token che finisce lì fa terminare tutta la attività). Una volta prenotato il biglietto, si invia un segnale di prenotazione effettuata. Appena arriva la conferma del biglietto si effettua l'acquisto e l'attività termina. Se invece trascorrono 48 ore dall'invio del segnale di prenotazione senza ricevere alcuna conferma, la prenotazione viene cancellata e l'attività termina.

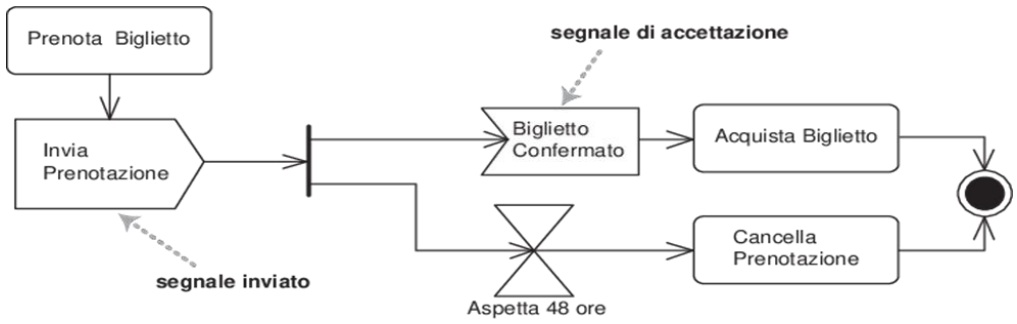


Fig. 2: Invio e ricezione di segnali

E' bene specificare che per poter essere eseguiti, tutti gli eventuali archi entranti dei nodi segnali devono aver prodotto gli input richiesti. Si noti però che per poter essere effettivamente eseguita un'azione che accetta un segnale, tale segnale deve essere stato inviato da una qualche attività. Se questo non accade l'esecuzione non può proseguire. Inoltre, a differenza degli altri tipi di nodi di sistema, se un nodo di accettazione di un segnale (ed in particolare di un time event) non ha archi entranti, allora resta attivo finché è tale l'attività che lo include. In altre parole, in assenza di archi entranti un nodo di accettazione di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un segnale gioca il ruolo di registrazione di interesse per un particolare evento (segnale). Nell'esempio di Fig. 3, riguardo al nodo "Inizio corso", non essendoci archi in entrata allora è sempre attivo e dà origine al flusso (ovvero si genera il token) al verificarsi dell'evento (ovvero all'inizio del corso). Riguardo al nodo "Data scritto" occorre che il flusso di controllo arrivi all'arco in entrata. A tal fine occorre quindi seguire le lezioni, studiare ed eseguire il progetto assegnato secondo le specifiche e ricevere una valutazione. Arrivato il token in entrata al nodo "Data scritto", al momento che arriva la data dello scritto (si verifica l'evento), allora si può sostenere lo scritto. Lo stesso dicasi per nodi "Ricevi specifiche" e "Notifica consegna" e "Ricevi valutazione": una volta iniziato il corso come si ricevono le specifiche, si realizza il progetto, dopodiché si notifica al professore la sua conclusione, e quando arriva la valutazione si è assolto ad una delle tre attività richieste per lo svolgimento dello scritto.

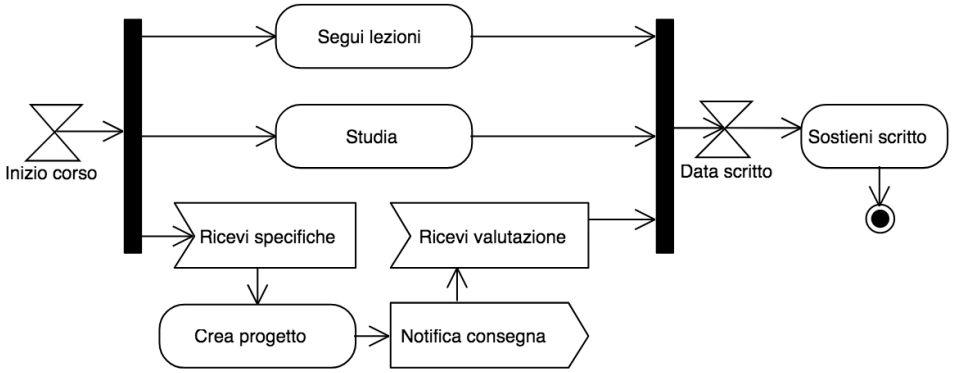


Fig. 3: Esecuzione dei nodi segnali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Rappresentazioni alternative di un arco

Come visto si usa l'arco (indicato da una freccia) nella notazione dei diagrammi di attività per indicare una connessione tra due azioni.

Questa connessione può anche essere vista come un passaggio del flusso di controllo rappresentato da un token che passa da un'azione alla successiva. Si possono immaginare i token come fossero pedine che si muovono attraverso il diagramma. In questo senso flusso e arco possono essere usati in modo interscambiabile (come mostrato in Fig. 4 nel primo sottocaso in alto).

Tuttavia, come mostrato nel secondo sottocaso partendo dall'alto in Fig, 4, se a causa della complessità del diagramma disegnare le linee diventa difficoltoso, si può ricorrere ai connettori che permettono di non tracciare la linea per tutta la sua lunghezza. I connettori si usano a coppie: uno prende un flusso in entrata, l'altro in uscita ed entrambi hanno un'etichetta.

Gli archi più semplici passano un token che ha altro significato se non il controllo del flusso. Tuttavia lungo gli archi è possibile passare anche degli oggetti che, oltre a ricoprire il ruolo di token, possono contenere dati. In questo caso esiste una notazione equivalente, ovvero si può indicare il box della classe accanto al flusso, oppure usare dei pin sulle azioni, come mostrato nei due sottocasi in basso in Fig. 4. I pin servono per rappresentare il passaggio di parametri alle azioni rappresentati da oggetti indicati come piccoli box attaccati al rettangolo smussato dell'azione.

Tutti i grafici mostrati sono equivalenti; dovreste usare quello che si adatta meglio all'informazione che volete trasmettere. La maggior parte delle volte le frecce semplici sono più che sufficienti. Infatti, non è strettamente necessario mostrare gli oggetti o i pin nei diagrammi di attività; l'unico caso in cui sono necessari è quando si desidera rappresentare esplicitamente i dati richiesti e quelli forniti dalla varie azioni. Nella modellazione dei processi di business potete usare i pin per indicare le risorse prodotte e quelle consumate dalle azioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

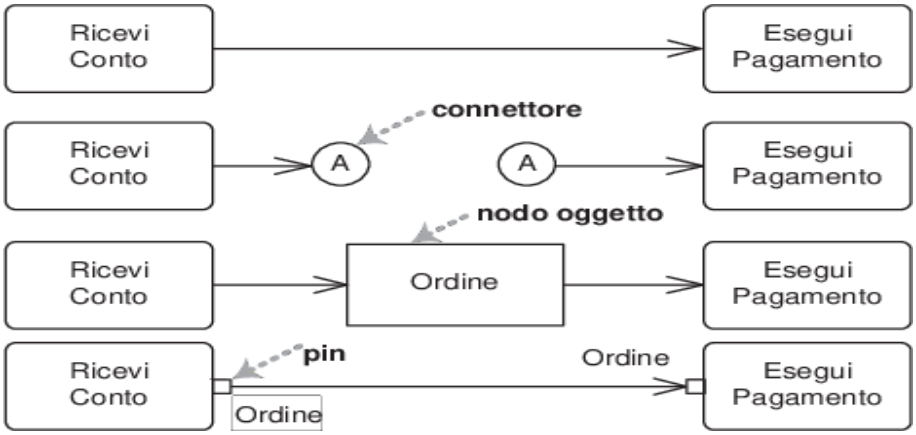


Fig. 4: Quattro modi di rappresentare un arco

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Zone di espansione e fine flusso

La notazione degli oggetti tramite pin risultano utili nelle regioni di espansione. Nei diagrammi di attività capita spesso che l'output di un'azione provochi invocazioni multiple di un'altra azione. Ci sono molti modi per rappresentare queste situazioni, ma il migliore è usare una regione di espansione. Una regione di espansione contraddistingue un'area di un diagramma di attività le cui azioni avvengono una volta per ogni elemento di una collezione.

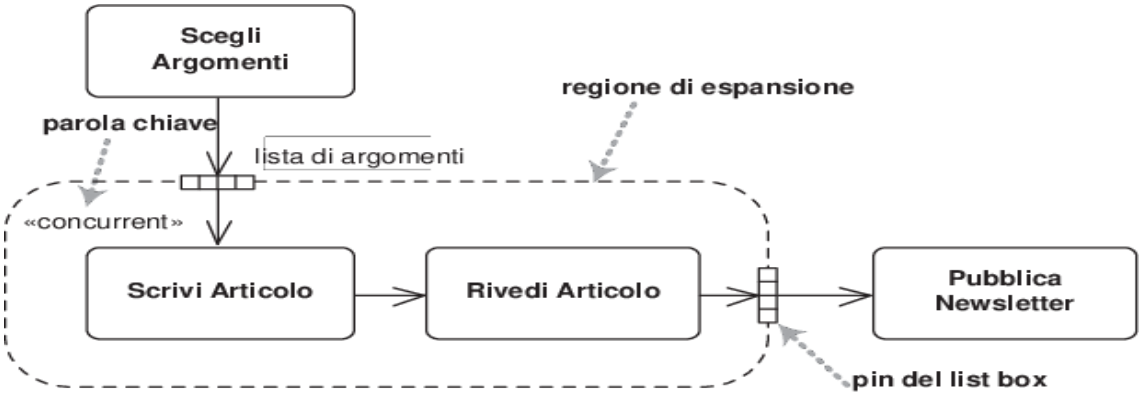


Fig. 5: Regione di espansione

In Fig. 5 l'azione Scegli Argomenti genera in output una lista di argomenti. Ogni elemento di questa lista diventa un token di input per l'azione Scrivi Articolo, quindi viene scritto un articolo per ogni argomento. Analogamente, ogni azione Rivedi Articolo genera un singolo articolo che è aggiunto alla lista di output della regione di espansione, ovvero vengono rivisti tanti articoli quanti ne sono stati scritti. Quando tutti i token della regione di espansione sono passati nella collezione di output, la regione genera un singolo token per la lista che viene passato all'azione Pubblica Newsletter.

In questo caso abbiamo lo stesso numero di elementi nella collezione in ingresso e in quella in uscita: può anche darsi che gli elementi in output siano di meno nel qual caso la regione d'espansione funziona come un filtro.

In figura tutti gli articoli sono scritti e rivisti in parallelo, come si evince dalla parola chiave «concurrent». Ci possono essere anche regioni di espansione nelle quali ogni elemento in input viene processato singolarmente.

Come mostrato in Fig. 6, se l'azione che deve essere invocata più volte è una sola si può usare la notazione compatta mostrata in basso. In questo caso si dà per scontata l'esecuzione concorrente che è il caso più comune.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Fig. 6: Notazione compatta per una regione di espansione

Una volta che entrano in gioco più token, come in una regione di espansione, può capitare che un flusso giunga al termine mentre l'attività globale procede. Ina fine di flusso indica appunto la fine di un particolare flusso senza che per questo abbia termine l'intera attività.

La Fig. 7 mostra un esempio in cui, modificando il comportamento del diagramma precedente è possibile rifiutare la pubblicazione degli articoli giudicati insoddisfacenti. Se un articolo è rifiutato, il token corrispondente è distrutto dalla fine del flusso. A differenza di ciò che accade quando si raggiunge un simbolo di fine di attività, in questo caso l'attività procede. Questa tecnica permette alle regioni di espansione di funzionare come filtri, producendo in output una collezione più piccola di quella di ingresso.

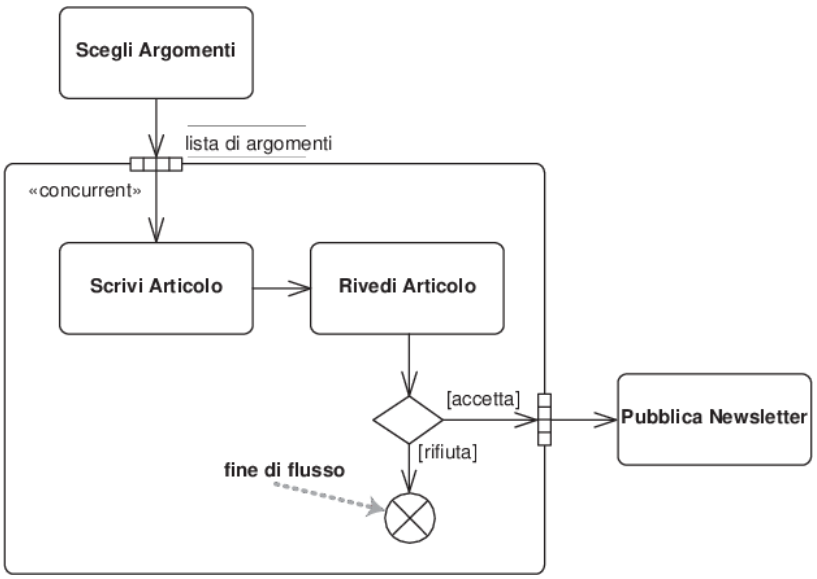


Fig. 7: Fine di un flusso in un'attività

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esercitazione

a. Prenotazione di una camera di albergo

Si disegni il diagramma di attività di un processo di prenotazione di una camera di albergo da un sito web dedicato. Si procede inserendo le richieste e aspettando la risposta. La camera proposta potrebbe soddisfare tutti i requisiti oppur enon essere disponibile o essere troppo costosa. Nel primo caso si passa alla prenotazione vera e propria fornendo le proprie generalità e un numero di carta di credito su cui far gravare la spesa. Se le richieste non fossero soddisfatte, l'utente può lasciar perdere, identificare un altro sito e ricominciare il processo, oppure inoltrare la richiesta a un'agenzia di viaggi tradizionale e sperare che questa sia in grado di trovare una soluzione adatta.

Il diagramma di attività rappresentato in Fig. 8 parte con l'identificazione del sito. Si invia la richiesta e ci si mette in attesa della risposta. A tal fine si usa il nodo segnale inviato (per la richiesta) e il nodo segnale di accettazione (per la risposta). Ricevuta la risposta si esamina la proposta. Se la proposta soddisfa i requisiti (ok) allora si procede con il pagamento tramite carta di credito. Analogamente a prima si usa il nodo segnale inviato (per la l'invio dei dati sulla carta di credito) e il nodo segnale di accettazione (per la risposta sull'avvenuto pagamento). Dopodiché il flusso termina. Se la proposta non soddisfa i requisiti allora si ricerca un altro sito su cui fare la prenotazione. Se non si trova un sito si valutano proposte alternative. Se si trova un'agenzia a cui chiedere si procede. Dopodiché il flusso termina.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

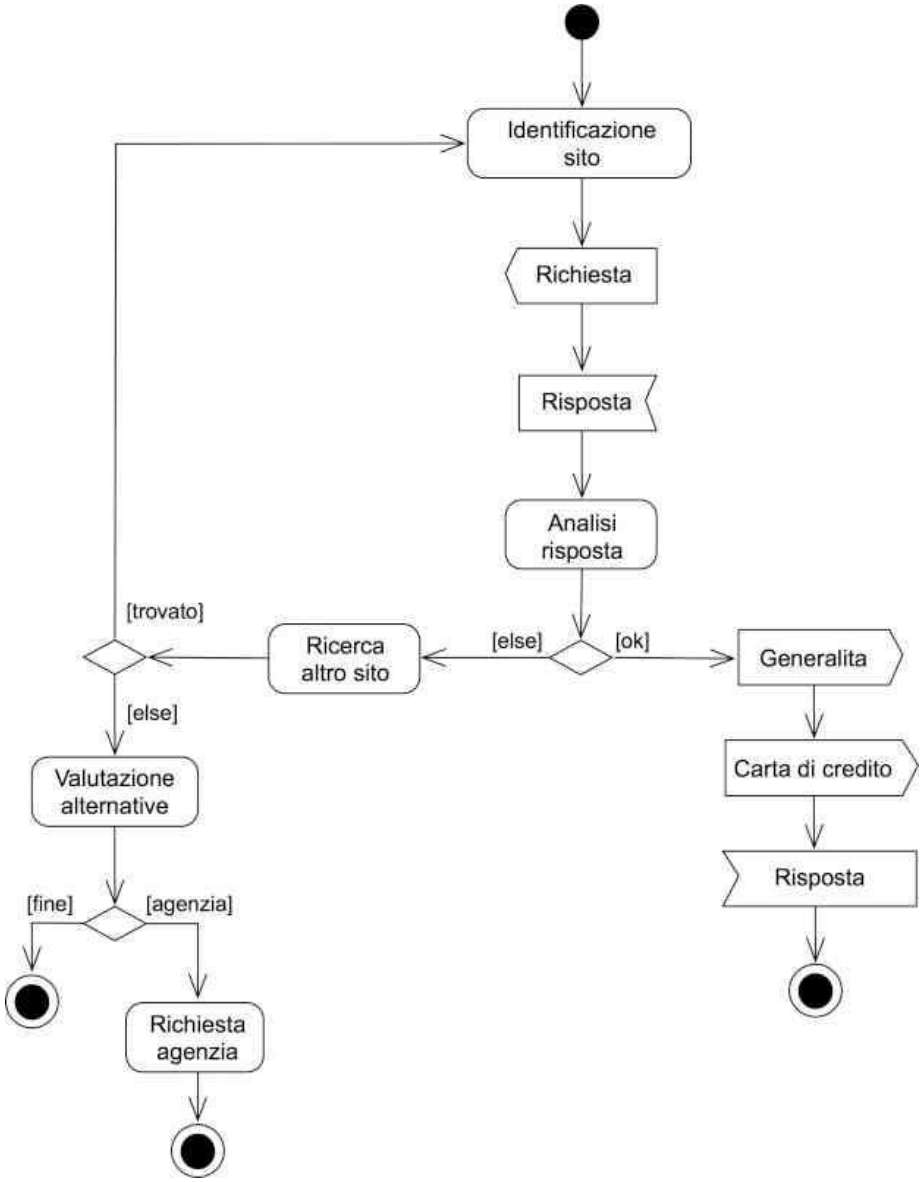


Fig. 8: Diagramma di attività " Prenotazione di una camera di albergo"

b. Prelievo allo sportello bancomat

Si utilizzi un diagramma di attività per modellare tutti i passi necessary per la richiesta di un prelievo di *p* euro ad uno sportello bancomat. Si richiede di distinguere le attività svolte dall'utente, dallo sportello e dalla banca attraverso opportune partizioni.

Il diagramma è mostrato in Fig. 9 ed è piuttosto autoesplicativo. Si noti che in questa versione il diagramma di attività si avvicina a quello mostrato da un diagramma di sequenza di alto livello. Tuttavia il diagramma di sequenza si presta ad essere usato anche (e più proficuamente) per descrivere interazioni ad un livello di dettaglio più alto che è quello che si riferisce ai messaggi scambiati fra le classi.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

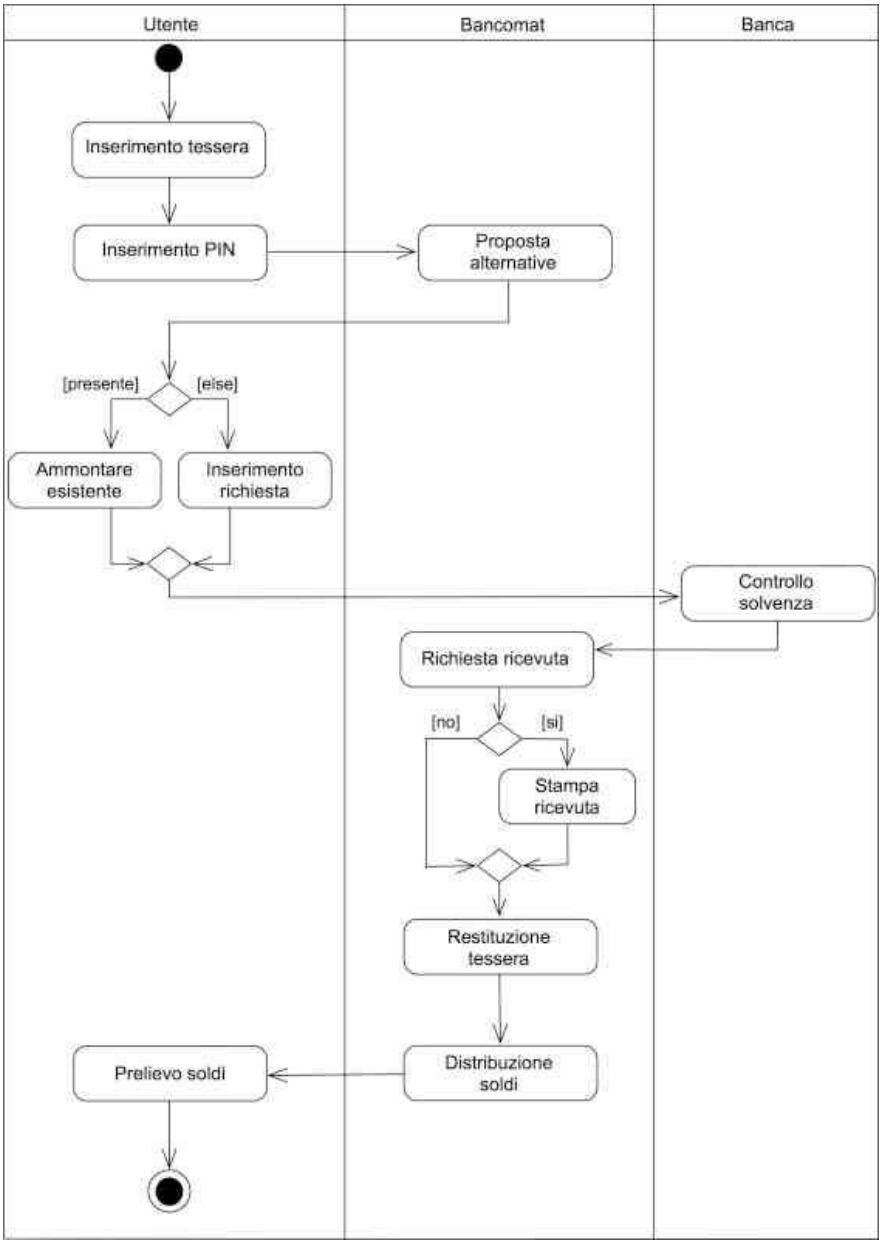


Fig. 9: Diagramma di attività "Prelievo allo sportello bancomat"

c. Revisione di un libro scientifico

Un noto editore internazionale ha bisogno di un revisore per un libro scientifico di prossima pubblicazione. L'editore, dopo aver identificato un possibile candidato, invia un messaggio di invito e aspettiamo per 7 giorni l'eventuale risposta. A questo punto,. le possibilità sono due: la persona risponde, accettando o declinando l'invito, oppure l'editore non ottiene risposte. A fronte dell'accettazione è possibile passare alla stesura del contratto; in caso di esito negativo (rifiuto o non risposta), l'editore vuole

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comunque mandare un messaggio di ringraziamento, ma poi deve passare all'individuazione di un nuovo soggetto e ripetere il processo dall'inizio. Si modelli il processo descritto con un diagramma di attività.

Come mostrato nel diagramma in Fig. 10, si procede alla selezione del revisore e all'invio dell'invito. Dopodiché si apre la finestra temporale di 7 giorni per l'attesa di una risposta. Questo è ottenuto tramite un fork e un join. La durata di questa fase è di esattamente 7 giorni in quanto il token sul ramo del segnale temporale viene generato al verificarsi dell'evento ovvero alla scadenza del settimo giorno. Dopodiché si valuta la risposta e si procede di conseguenza, ovvero alla ricerca di un nuovo revisore in caso la risposta è negativa oppure non si è ricevuto risposta oppure alla preparazione del contratto in caso di risposta positiva.

Volendo invece procedere oltre al momento della ricezione della risposta da parte del revisore contattato, avremmo dovuto evitare il join ed andare direttamente con il ramo di sinistra sul nodo Valutazione risposta e con il ramo di destra a ricongiungersi appena prima di Invio revoca.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

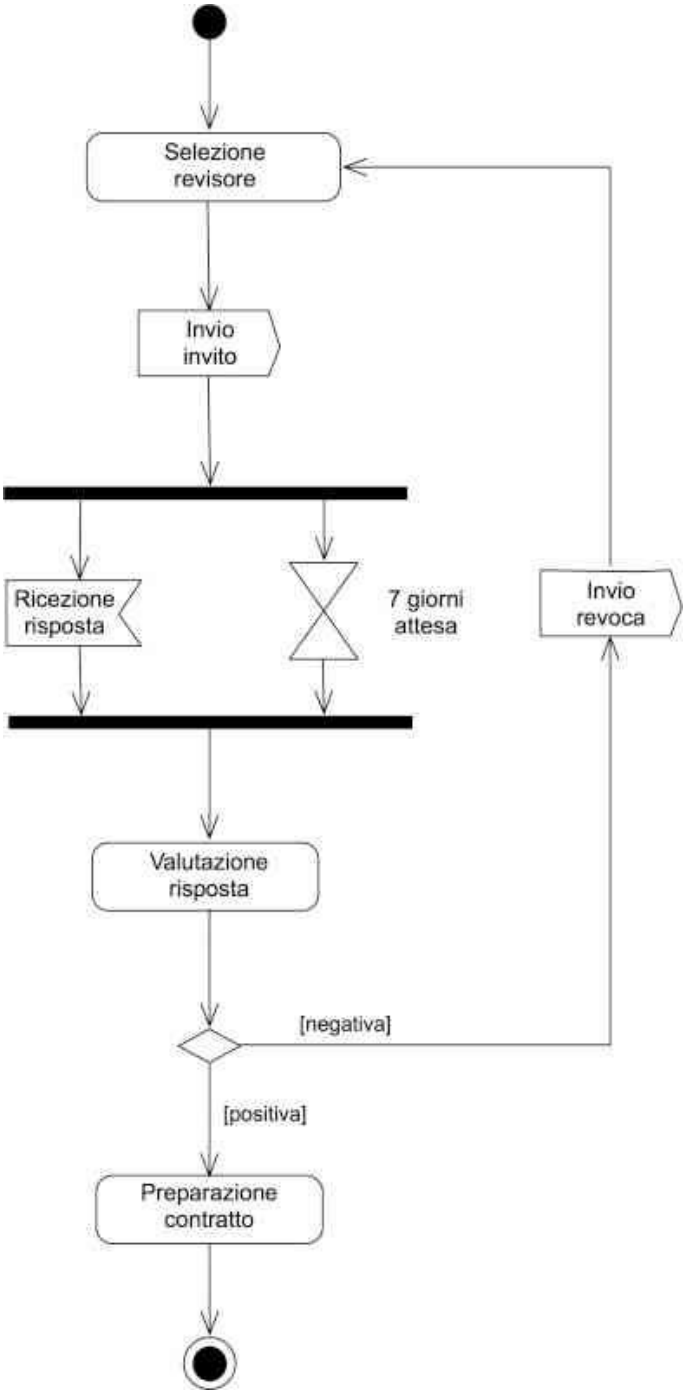


Fig. 10: Diagramma di attività "Revisione di un libro scientifico"

d. Esame all'università

Si modelli un particolare iter per sostenere un esame all'università. Come prima cosa lo studente deve decidere quale esame sostenere. Quindi, deve studiare e nel frattempo iscriversi all'esame. L'iscrizione consta di un particolare SMS che deve essere mandato al sistema di gestione dell'università e di un altro messaggio di risposta per sapere il giorno esatto e l'aula. Poiché uno studente non può sostenere

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'esame se l'ha già provato nei due mesi precedenti, l'università potrebbe non rispondere immediatamente, ma potrebbe far aspettare lo studente il tempo necessario per il soddisfacimento della regola. Dopo aver sostenuto l'esame l'esame, lo studente deve aspettare l'esito e in caso positivo l'esame è superato. Se l'esito fosse negativo, lo studente dovrà ripetere l'intero processo qualora dovesse ritenerlo opportuno (senza indicare una retroazione specifica nel processo).

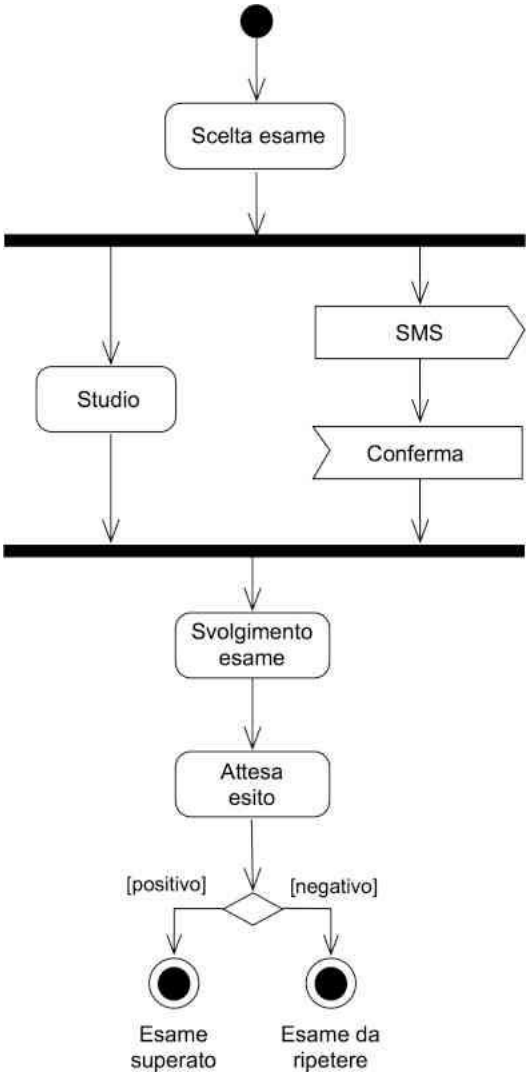


Fig. 11: Diagramma di attività "Esame all'università"

Il diagramma è mostrato in Fig. 11. Si è usato la coppia fork-join in quanto affinché lo studente possa svolgere l'esame, oltre a studiare, deve procedere alla registrazione che deve concludersi con successo ovvero con la ricezione della conferma da parte dell'università. Si noti che l'attesa di due mesi prima di poter risostenere l'esame non deve essere modellata esplicitamente nel diagramma. Sarà cura del sistema non inviare l'SMS di conferma prima della scadenza dei termini corretti e quindi il join tra Studio e SMS-Conferma potrà chiudersi solo dopo aver aspettato i tempi stabiliti dal protocollo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e. Selezione fotografie

Si modelli utilizzando un diagramma di attività con regioni di espansione e fine flusso, se necessario, il processo di selezione delle proprie fotografie dopo una vacanza particolarmente riuscita, e quindi con molte fotografie. Il primo passo, di solito, è il trasferimento dalla macchina digitale al proprio computer. A questo punto inizia il processo di selezione vero e proprio dove solo le fotografie riuscite – ovvero senza problemi di messa a fuoco, esposizione e oggetti non provisti nel mezzo – e gradite superano la cernita e vengono selezionate per l'album delle vacanze. Questo viene composto direttamente sul computer e spedito via Internet a chi si occuperà della stampa.

Il diagramma è mostrato in Fig. 12. L'attività inizia con il trasferimento delle foto dalla macchina fotografica al computer. Dodoché si fa uso della regione di espansione per indicare il fatto che le azioni indicate si eseguono per ogni fotografia. Quindi il diagramma è da intendersi che ogni fotografia scaricata sul proprio calcolatore viene guardata e analizzata. Chiaramente, solo le migliori verranno scelte per l'album. Per quelle che non vengono scelte si usa il simbolo del fine flusso per indicare che in caso di esclusione delle foto l'attività (riferita a quella foto) si conclude.

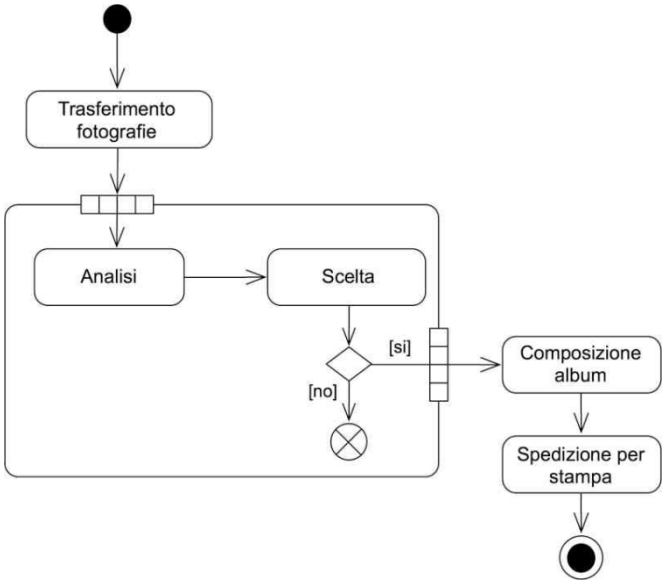


Fig. 12: Diagramma di attività "Selezione fotografie"

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).